Anexo de instalación y validación

Actualización final del 23/10/2026. Este anexo reemplaza las notas previas que indicaban que la ejecución en Eclipse y la compilación Android estaban pendientes. La prueba en un teléfono Android sigue pendiente.

Abrir la entrega en Eclipse

Archivo recomendado: GameLluvia-Eclipse.zip. Incluye fuentes, recursos, bibliotecas LibGDX y configuración de ejecución. No necesita Internet, Gradle ni Android SDK para abrir y ejecutar el proyecto Java.

1. Descomprimir el ZIP en una carpeta fuera del workspace. Abrir Eclipse IDE for Java Developers con un workspace nuevo.

2. Elegir **File > Import > General > Existing Projects into Workspace**. Seleccionar la carpeta GameLluvia que contiene .project y .classpath.

3. Marcar GameLluvia, pulsar **Finish** y esperar la compilación automática.

4. Abrir **Lwjgl3Launcher.java**, dentro de lwjgl3/src/main/java/puppy/code/lwjgl3. Usar **Run As > Java Application** y seleccionar GameLluvia si lo solicita.

5. Si falta Java, agregar un JDK 17 o superior en **Window > Preferences > Java > Installed JREs** y asociarlo al entorno JavaSE-17. Si falta audio, verificar el directorio de trabajo: assets dentro del proyecto.

Evidencia comprobada

Se descomprimió el paquete en otra carpeta y se importó en un workspace nuevo de **Eclipse 2024-06 (4.32)**. La vista Problems quedó sin errores. Se abrió el menú y se inició una partida Noob desde el IDE, utilizando su Java 21 integrado. Los builds de Gradle se comprobaron con JDK 17; el código mantiene compatibilidad Java 11.

Las bibliotecas usan rutas relativas dentro de lib. La configuración compartida GameLluvia.launch utiliza assets del workspace. Las fuentes de core y lwjgl3 conservan sus carpetas y se presentan como un solo proyecto Java en esta entrega Eclipse.

Guía ampliada: ABRIR_EN_ECLIPSE.md. **Capturas:** docs/capturas/18-eclipse-menu.png y 19-eclipse-partida.png. El ZIP de GitHub se importa por Gradle; el ZIP específico de Eclipse ya incluye sus dependencias.

Android y documentos de entrega

Android Studio: preparación y ejecución

1. Abrir la raíz completa con **File > Open**, donde está settings.gradle.

2. En **Tools > SDK Manager**, instalar Android SDK Platform 35, Build-Tools 34.0.0 y Platform-Tools. El ZIP de Platform-Tools por sí solo no permite compilar.

3. Seleccionar el SDK del equipo. Android Studio crea local.properties con sdk.dir; esto habilita automáticamente el módulo android. No publicar ese archivo personal.

4. En los ajustes de Gradle del IDE, seleccionar **Gradle JDK 17** y el Wrapper incluido. Sincronizar el proyecto.

5. Seleccionar el módulo android y un teléfono con depuración USB o emulador API 24 o superior. Pulsar **Run**. Autorizar la conexión en el teléfono si la solicita.

Compilación comprobada; dispositivo pendiente

La tarea **:android:assembleDebug** finalizó con **BUILD SUCCESSFUL**, usando JDK 17, Gradle 8.10.1, Android Gradle Plugin 8.7.3, SDK Platform 35 y Build-Tools 34.0.0. El APK contiene assets y bibliotecas nativas arm64-v8a, armeabi-v7a y x86_64. La entrega incluye **GameLluvia-Android-debug.apk**.

No había teléfono conectado. La compilación no certifica los gestos, el audio, el rendimiento móvil ni la sincronización visual de todas las versiones de Android Studio. La revisión en dispositivo sigue pendiente. El APK es de prueba y no está publicado en Google Play.

Android activa ControlTactil: mantener o arrastrar el dedo en la zona de juego mueve al personaje. Durante el jefe, tocar la zona de juego también dispara. Versus está pensado para teclado físico compartido y su validación corresponde a Desktop.

Dónde están el informe y el manual

Informe: informe/Informe-GameLluvia-final.pdf, con requisitos GM-1 a GM-10.
Manual: manual/Manual-GameLluvia-final.pdf, con reglas y controles.
Fuentes editables: informe/main.tex y manual/main.tex.
Guías: ABRIR_EN_ECLIPSE.md y docs/ANDROID_STUDIO.md.
Resultados y límites: docs/VALIDACION.md.

Se conserva Java y LibGDX: ambos launchers comparten las reglas de core y los recursos de assets. La preparación de los IDEs no modifica los patrones evaluados en la rúbrica.